

BASE DE DATOS PARA INGENIERIA



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

MANUAL DE USUARIO

BRANDON RODRIGO MÉNDEZ MÉNDEZ

Yael TORCUATO SORIANO

MATRICULA: 202130905

MATRICULA: 202255251

DOCENTE: BEATRIZ MARTINEZ BELTRÁN

OTOÑO 2025

ÍNDICE

introducción	3
Requisitos del sistema:	3
Guía de uso	4
Menú principal:	4
Gestionar libros:	5
Formulario de datos:	5
Listado de libros:	5
Botones:	5
Gestionar usuarios:	6
Datos personales	6
Datos de membresía:	6
Gestión de préstamos:	7
Selector de datos (lista desplegable):	7
Calendario	7
Botones:	8
Historial de préstamos:	8
Gestión de reservas:	9
Selección de datos:	9
Listado de Reservas:	9
Gestión de recomendaciones	10
Selector de datos:	10
Detalles de opinión:	10
Botones:	10
Conclusión	11

introducción

Este sistema permite automatizar el control y gestión de una biblioteca, permitiendo administrar el inventario de libros, registrar usuarios y administrar prestamos y devoluciones

El presente documento constituye el Manual de Usuario para el **Sistema de Gestión de Biblioteca**, una solución de software desarrollada para modernizar y optimizar los procesos administrativos de control de acervo y circulación de libros.

En el contexto de la ingeniería de datos, la gestión manual de la información suele conllevar problemas de redundancia, inconsistencia y pérdida de datos. Este proyecto busca mitigar dichos riesgos mediante la implementación de una base de datos relacional robusta (SQLite), gestionada a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva desarrollada en Python.

Requisitos del sistema:

Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS o Linux.

Lenguaje: Python 3.10 o superior.

Librerías necesarias:

sqlite3 (incluida en Python).

tkinter (incluida en Python).

tkcalendar (para la selección de fechas).

Guía de uso

Menú principal:



En el siguiente menú se muestran las opciones que puede utilizar el usuario

Gestionar Libros	- Permite agregar nuevos libros al inventario
Gestionar Usuarios	-Permite agregar y administrar la información de los usuarios de la biblioteca
Gestionar Préstamos	-Permite gestionar los préstamos y devoluciones de libros
Gestionar Reservas	-Permite administrar las reservaciones hechas hacia un libro deseado
Recomendaciones	-En este espacio el usuario puede dejar su opinión y calificación sobre algún libro
Salir	- con este botón sales del sistema

Gestionar libros:

The screenshot shows a web application interface for managing books. At the top is a form titled 'Registrar Libros' with the following fields: 'Codigo' (2), 'Título' (El lenguaje de programación Python de principio a fin), 'Autor(es) [sep. comas]' (Angel Pablo Hinojosa Gutiérrez), 'ISBN' (979-8840562086), 'Edición' (spanish edition), 'Editorial' (python), 'Año Impresión' (2022), and 'Num. Copias' (4). Below the form are five buttons: 'Guardar' (blue), 'Editar Selec.' (orange), 'Eliminar' (red), 'Limpiar' (grey), and 'Volver' (dark blue). Below the buttons is a table titled 'Listado de Libros' with the following data:

ID	Codigo	Título	Autor(es)	ISBN	Edición	Editorial	Año Impresión	Num. Copias
1	1	libro de algoritmos	BHARGAVA , ADITYA	978-1-107-18264-3	1	ANAYA MULTIMEDIA	2019	3

Esta sección permite administrar el catálogo de libros disponibles, además se pueden agregar nuevos libros, modificar su información o eliminar registros

Formulario de datos:

- **Código:** Identificador único de cada libro en el sistema
- **Título:** Nombre completo del libro
- **Autor(es):** Nombre de los escritores, (separados por comas si hay varios)
- **ISBN:** Numero estándar internacional del libro
- **Edición, Editorial y Año:** Detalles de la publicación física
- **Num. Copias:** Cantidad de ejemplares disponibles en la biblioteca

Listado de libros:

En la parte inferior se muestra una tabla con todos los libros registrados en la base de datos

Botones:

- **Guardar:** almacena la información ingresada en la sección del formulario de datos
- **Editar Selec.:** Para usarlo, primero haga clic en un libro de la lista inferior. Los datos se cargarán en los campos de arriba para que pueda modificarlos y guardar los cambios.
- **Eliminar:** Borra permanentemente el libro seleccionado de la lista
- **Limpiar:** Borra el texto de todos los campos para escribir un registro desde cero

Gestionar usuarios:

The screenshot shows a web application interface for managing users. At the top is a form titled 'Registrar Usuarios' with fields for personal and membership data. Below the form are buttons for 'Guardar', 'Editar Selec.', 'Eliminar', 'Limpiar', and 'Volver'. At the bottom is a table titled 'Listado de Usuarios' showing a single user record.

Registrar Usuarios Form Fields:

- Nombre:
- Apellido:
- Dirección:
- Teléfono:
- Fecha nacimiento: 01 01 2025
- Fecha inscripción: 01 01 2025
- Fecha vigencia: 01 01 2025
- ID Cuota:
- Monto Cuota (\$): 0.00
- Meses Vencidos: 0

Listado de Usuarios Table:

ID	Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono	Fecha nacimiento	Fecha inscripción	Fecha vigencia	ID Cuota	Monto Cuota (\$)	Meses Vencidos
1	Juan	Perez	av 3 oriente	666	2000-07-04	2025-12-02	2025-01-01	1	0.00	0

Esta sección esta destinada al registro y control de usuarios de la biblioteca, permite mantener actualizada la base de datos de los lectores, controlar datos personales y el estado de su membresía

Datos personales

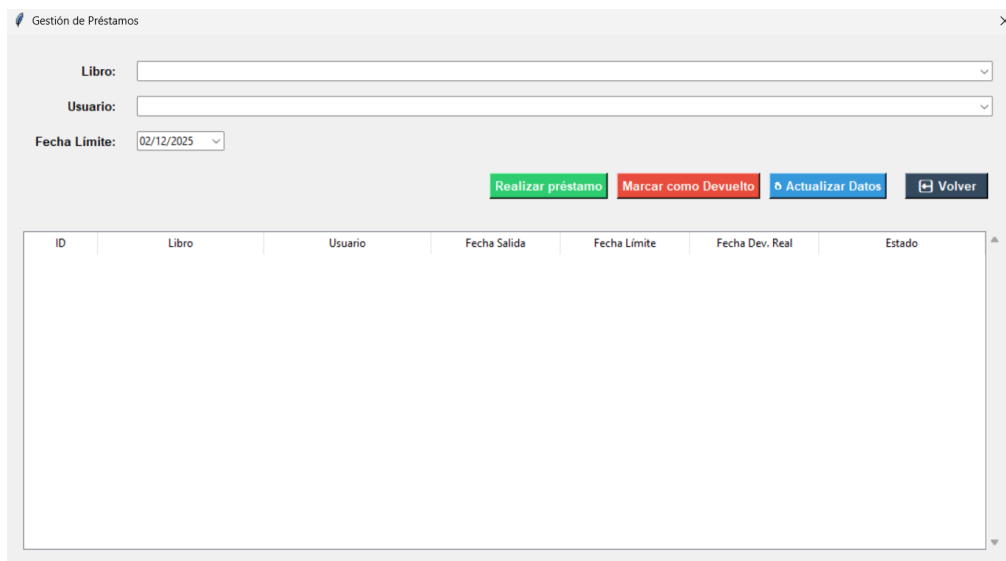
- **Nombre y Apellido:** identificación de el usuario
- **Dirección y teléfono:** Datos de contacto del usuario
- **Fecha de nacimiento:** Selector de día, mes y año

Datos de membresía:

- **Fecha inscripción:** Día en que el usuario se dio de alta
- **Fecha vigencia:** Fecha hasta la cual el usuario tiene permitido solicitar préstamos
- **ID Cuota y Monto Cuota (\$):** Campos para registrar el plan de pago o tarifa asociada al usuario
- **Meses Vencidos:** Indicador numérico para rastrear si el usuario tiene pagos pendientes o retrasos acumulados

Listado de usuarios: Muestra una tabla con todos los usuarios registrados, incluyendo sus fechas de vigencia y estado de cuenta, lo que facilita identificar usuarios morosos o con membresía caducada

Gestión de préstamos:



Este es el apartado central del sistema, aquí se puede controlar cuando un libro sale de la biblioteca y se actualiza cuando es devuelto

Selector de datos (lista desplegable):

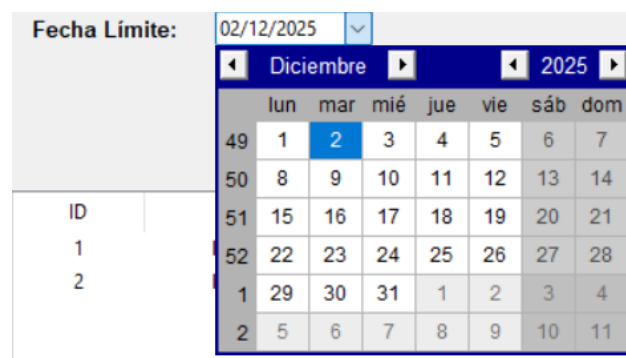
- **Libro:** Permite seleccionar el libro de la base de datos



- **Usuario:** Permite seleccionar al usuario que solicita el libro

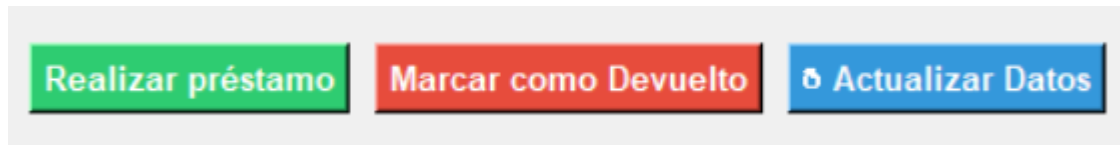


Calendario



Al hacer clic, se despliega un calendario para establecer la fecha máxima de devolución.

Botones:



- **Realizar préstamo:** Registra la salida de un libro seleccionado por el usuario asignándole la fecha limite
- **Marcar como devuelto:** Para usarlo, seleccione un préstamo activo de la tabla inferior. Este botón registrará la fecha actual como la "Fecha de Devolución Real" y cerrará el ciclo del préstamo.
- **Actualizar datos:** Refresca las listas desplegables de libros y usuarios para asegurar que se muestren los registros más recientes

Historial de préstamos:

ID	Libro	Usuario	Fecha Salida	Fecha Límite	Fecha Dev. Real	Estado
1	libro de algoritmos	Juan Perez	02/12/2025	11/12/2025	02/12/2025	Devuelto
2	libro de algoritmos	Juan Perez	02/12/2025	24/12/2025	---	Pendiente
3	El lenguaje de programación Pyt	Romario Sabedra	02/12/2025	24/12/2025	---	Pendiente

La tabla inferior muestra el registro completo de movimientos con las siguientes columnas clave:

- **Fecha Salida y Fecha Límite:** Permite comparar cuándo se prestó y cuándo debería volver
- **Fecha Dev. Real:** Muestra cuándo devolvió el libro el usuario
- **Estado:** Indica si el préstamo sigue abierto o ya concluyó

Gestión de reservas:

Gestión de Reservas (Normalizado)

Libro:

Usuario:

[Generar Reserva](#) [Cancelar \(Estado\)](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Limpiar](#) [Volver](#)

ID	Libro	Usuario	Fecha	Estado
1	El lenguaje de programación Python	Romario Sabedra	02/12/2025	Activa

Esta sección se encarga de administrar las reservas de libros por los usuarios, asegurando su disponibilidad futura o registrando el interés por un título que quizás no esté disponible en el momento

Selección de datos:

- **Libro:** Lista desplegable para seleccionar el título a reservar
- **Usuario:** Lista desplegable para elegir al socio que solicita la reserva

Botones:

- **Generar reserva:** Crea el registro de la reservación con la fecha actual
- **Cancelar:** Sirve para anular una reserva sin borrarla del historial, cambia el estado de “activa” a “cancelada” permitiendo mantener un registro de que el usuario estuvo interesado, pero desistió
- **Editar:** Al seleccionar alguna reserva en la lista de reservas, puedes cambiar al usuario o cambiar el libro que se selecciono
- **Eliminar:** Elimina la reservación que este seleccionada para borrarla del historial de reservaciones

Listado de Reservas:

La tabla inferior permite monitorear los apartados vigentes.

Gestión de recomendaciones

The screenshot shows a web application titled "Gestión de Recomendaciones (Normalizado)". It features a form with the following fields:

- Usuario:** A dropdown menu.
- Libro:** A dropdown menu.
- Motivo:** A text input field.
- Calificación (1-5):** A numeric selector with a range of 1 to 5.

Below the form are five buttons: "Guardar" (yellow), "Editar" (orange), "Eliminar" (red), "Limpiar" (light blue), and "Volver" (dark blue with a back arrow icon).

Below the buttons is a table with the following data:

ID	Usuario	Libro	Motivo	Calif
1	Juan Perez	libro de algoritmos	Buen libro!!!	5

Aquí se puede registrar las opiniones y calificaciones de los usuarios sobre los libros que han leído

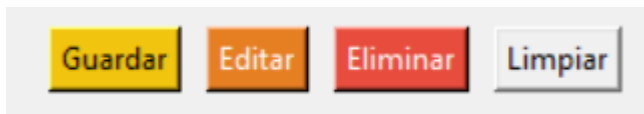
Selector de datos:

- **Usuario:** Lista desplegable para identificar quién emite la opinión
- **Libro:** Lista desplegable para seleccionar la obra que se va a calificar

Detalles de opinión:

- **Motivo:** Campo libre para escribir una reseña breve sobre el libro
- **Calificación (1-5):** Selector numérico que permite asignar un puntaje del 1 al 5, donde 5 es la mejor valoración

Botones:



- **Guardar:** registra la nueva recomendación en el sistema
- **Edita:** permite cambiar el motivo o la calificación de la recomendación seleccionada
- **Eliminar:** borra permanentemente la recomendación seleccionada

Conclusión

El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca ha permitido cumplir satisfactoriamente con el objetivo de aplicar los principios fundamentales de las bases de datos en un entorno práctico y funcional.

A través de este proyecto, se ha logrado transformar un proceso administrativo tradicional en un flujo de trabajo digital eficiente. La utilización de SQLite como motor de base de datos, integrada con la lógica de programación en Python, ha demostrado ser una arquitectura eficaz para garantizar la persistencia, seguridad y disponibilidad de la información.